

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS. DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Capítulo 4

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

- ♦ O que é **uma experiência aleatória**?



VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

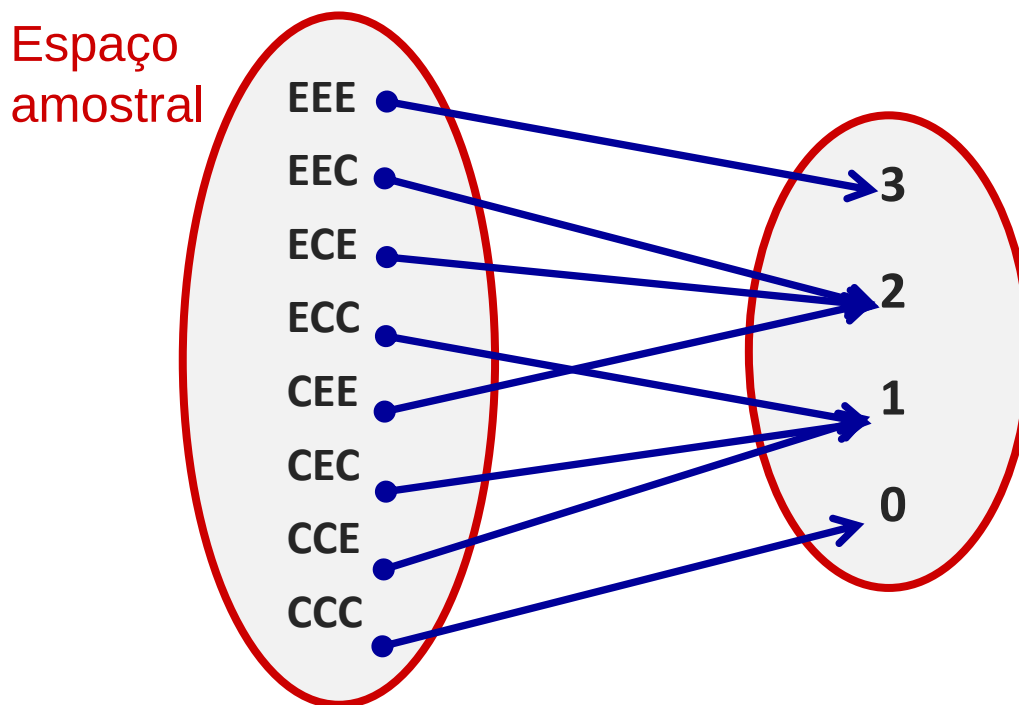
♦ Definição:

- » **Variável aleatória** utiliza-se para expressar os resultados de uma experiência aleatória.
- » **Espaço amostral** é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória
- Em geral, os valores que as variáveis aleatórias tomam correspondem a uma transformação dos resultados correspondentes ao espaço amostral.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

♦ Exemplo:

- » **Experiência aleatória:** lançamento de uma **moeda E-C** ao ar 3 vezes
- » **Espaço amostral:** sequências de E's e C's
- » **Variável aleatória (Y):** número total de E's obtidos nos 3 lançamentos efectuados



VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

- ♦ **Variável aleatória qualitativa:**
 - » Os seus elementos estão expressos numa **escala nominal ou ordinal**.
- ♦ **Variável aleatória quantitativa:**
 - » Os seus elementos estão expressos numa **escala de intervalo ou absoluta**.
- ♦ **Variável aleatória discreta:**
 - » Os seus elementos são **numeráveis**.
- ♦ **Variável aleatória contínua:**
 - » Os seus elementos são **não-numeráveis**.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

- ♦ Estas experiências conduzem a variáveis aleatórias **discretas** ou **contínuas**?
 - » Selecionar aleatoriamente 25 pessoas consumidoras de refrigerantes e ver quantas preferem a opção diet;
 - » Registrar tempo entre chegadas sucessivas de clientes a um supermercado;
 - » Avaliar em 100 votantes o número de apoiantes do Passos Coelho;
 - » Determinar o número de defeituosas numa amostra de 50 roletes retirados de um lote de 1000;
 - » Contar o número de pessoas que chegam a um supermercado em 5 minutos.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

- ♦ Outro Exemplos:
- ♦ Variáveis aleatórias discretas:
 - » Número de riscos numa superfície, proporção de peças defeituosas em 1000 peças testadas, número de bits transmitidos recebidos com erro
- ♦ Variáveis aleatórias contínuas:
 - » Corrente eléctrica, comprimento, pressão, temperatura, tempo, tensão eléctrica, peso

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE: Variáveis aleatórias discretas

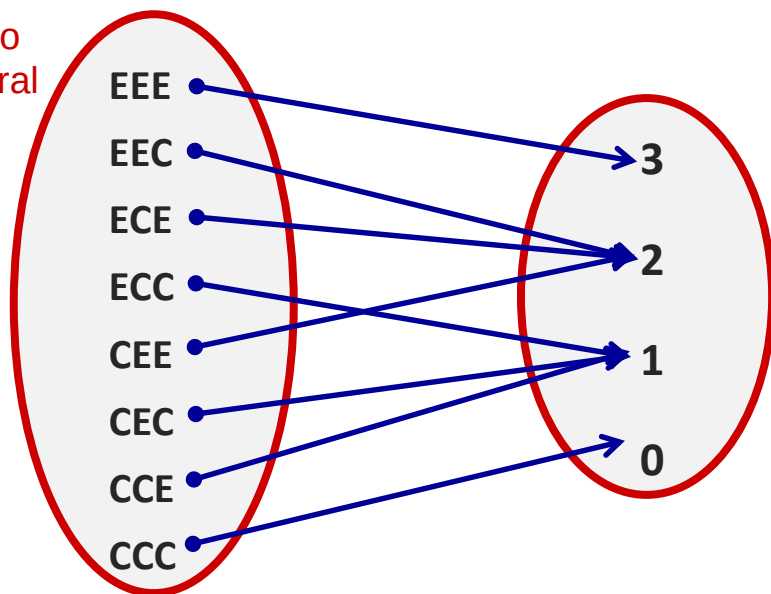
♦ Função de probabilidade:

(para variáveis aleatórias discretas)

» Função que associa a cada valor particular (y) de uma variável aleatória (Y), a probabilidade de Y ser igual a y

» Representa-se por $p(y)$ ou $\text{Prob}(Y = y)$

Espaço amostral



Variável aleatória (Y): número total de E's

$$P(Y = 0) = P(CCC) = 1/8$$

$$P(Y = 1) = P(ECC) + P(CEC) + P(CCE) = 3/8$$

$$P(Y = 2) = P(EEC) + P(ECE) + P(CEE) = 3/8$$

$$P(Y = 3) = P(EEE) = 1/8$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE: Variáveis aleatórias discretas

♦ Propriedades da função de probabilidade:

- » Para qualquer valor y pertencente ao domínio da variável aleatória Y , **a função de probabilidade de Y** toma valores superiores a zero e não superiores a 1:

$$\forall y \in \text{Domínio} : 0 < p(y) \leq 1$$

- » O somatório de $p(y)$ estendido a todos os valores y pertencentes ao domínio da variável Y é igual a 1:

$$\sum_{y \in \text{Domínio}} p(y) = 1$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE ACUMULADA: Variáveis aleatórias discretas

- ♦ Função de probabilidade acumulada (ou função de distribuição):

- » Função que associa a cada valor particular $y \in \mathcal{R}$, a probabilidade da variável aleatória Y ser inferior ou igual a y .

$$F(y) \text{ ou } \text{Prob}(Y \leq y)$$

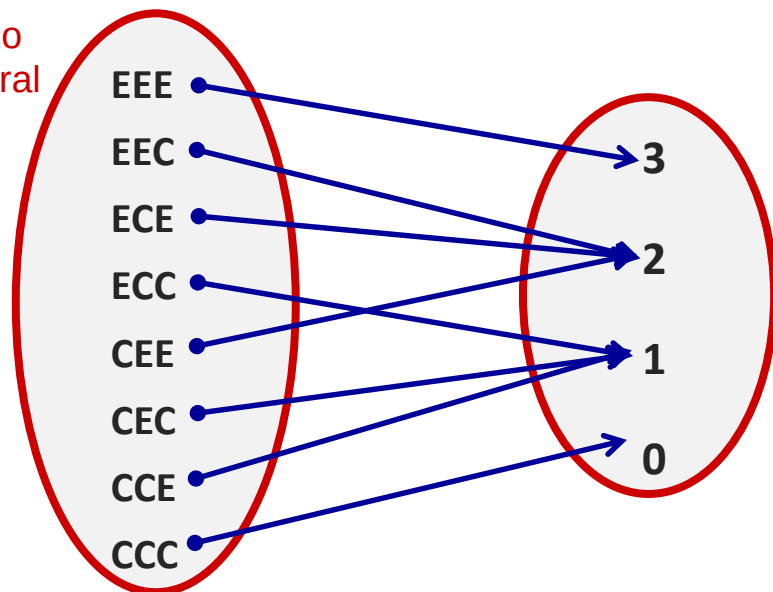
- » Pode ser calculada para qualquer valor real a de acordo com:

$$F(a) = P(Y \leq a) = \sum_{y \leq a} p(y)$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE: Variáveis aleatórias discretas

♦ Exemplo:

Espaço amostral



Função de probabilidade:

$$P(0) = 1/8$$

$$P(1) = 3/8$$

$$P(2) = 3/8$$

$$P(3) = 1/8$$

Função de probabilidade acumulada:

$$F(0) = 1/8$$

$$F(1) = p(0) + p(1) = \frac{4}{8}$$

$$F(2) = p(0) + p(1) + p(2) = \frac{7}{8}$$

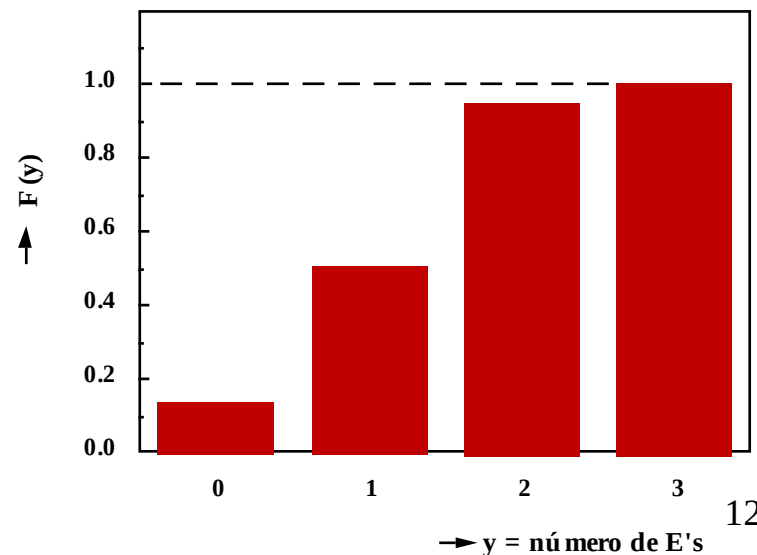
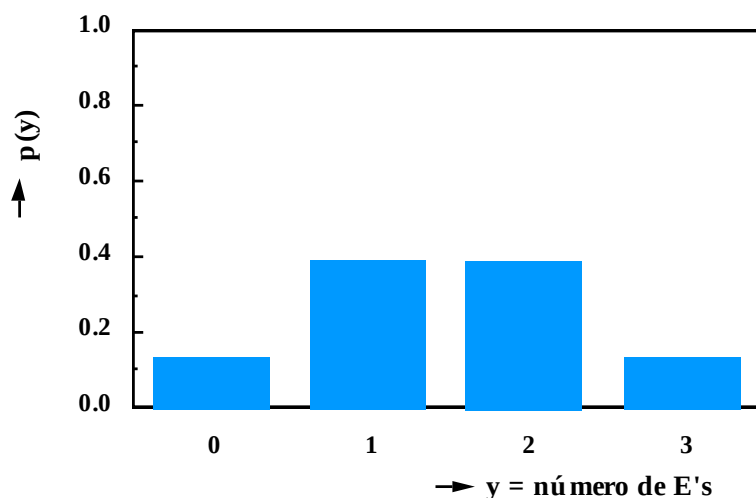
$$F(3) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) = \frac{8}{8} = 1$$

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE: Variáveis aleatórias discretas

- ◆ As funções de probabilidade e de distribuição podem ser representadas através de **tabelas** ou de **diagramas de barras**

- ◆ **EXEMPLO** (CONT.)

Variável discreta Y	Função de probabilidade	Função distribuição de probabilidade
0	1/8	1/8
1	3/8	1/2
2	3/8	7/8
3	1/8	1



FUNÇÃO DE PROBABILIDADE ACUMULADA

♦ Propriedades da função de probabilidade acumulada:

- » Para qualquer valor $y \in \mathcal{R}$, a função de probabilidade acumulada de Y toma valores não superiores a 1

$$\forall y \in]-\infty, +\infty[: 0 \leq F(y) \leq 1$$

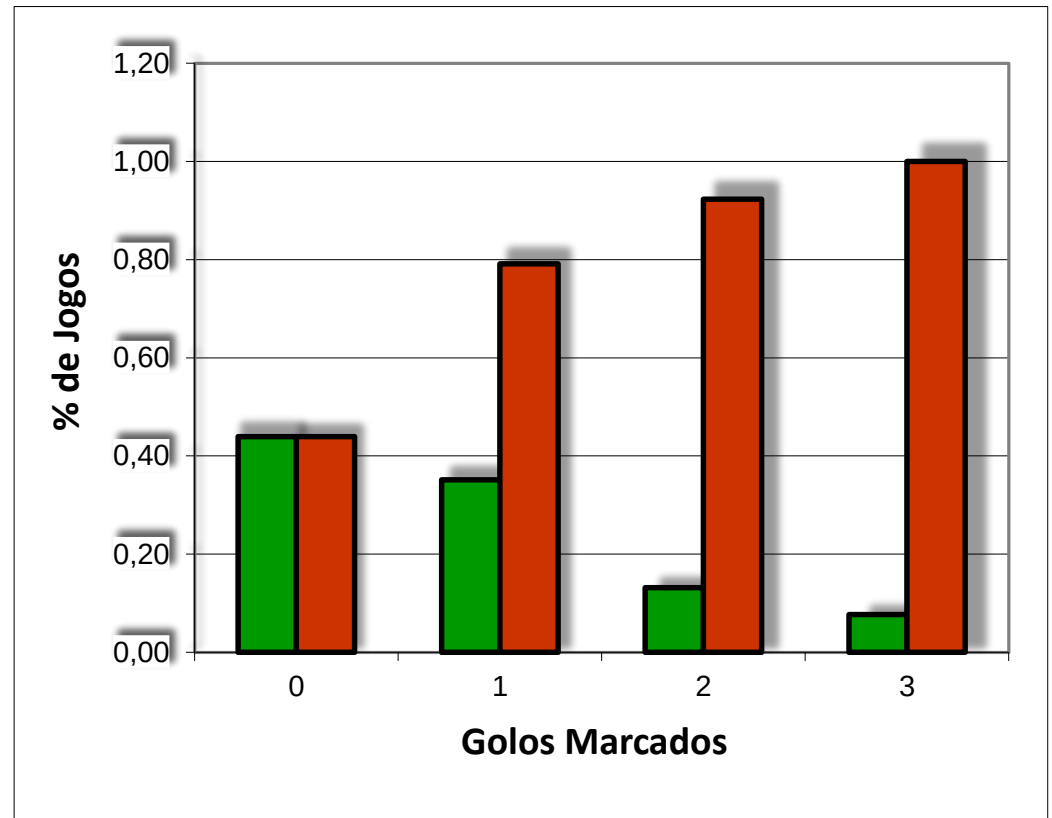
- » A probabilidade da variável aleatória Y tomar valores no intervalo $[a, b] \in \mathcal{R}$ pode ser obtida a partir da função de probabilidade acumulada através da seguinte expressão:

$$P(a < Y \leq b) = F(b) - F(a)$$

EXEMPLO

Variável aleatória: golos marcados pelo Pelé nos jogos efectuados pela selecção do Brasil.

Golos	Jogos	FP	FD
0	40	0.44	0.44
1	32	0.35	0.79
2	12	0.13	0.92
3	7	0.08	1.00



EXEMPLO

A tabela representa a variável **número de DVDs alugados por um cliente numa visita a uma loja de aluguer de filmes.**

x	$p(X=x)$
0	0.06
1	0.58
2	0.22
3	0.1
4	0.03
5	0.01
Σ	1.00

Está ou não representada uma função de probabilidade?

Qual a probabilidade do próximo cliente alugar um Filme?

Qual a probabilidade do próximo cliente alugar pelo menos um Filme?

Qual a probabilidade do próximo cliente alugar um ou dois Filmes?

Problema



PROBLEMA 4.1

Uma empresa de fiscalização de obras de construção civil tem 7 fiscais, dos quais 2 são do sexo feminino. Para visitar as obras de uma ponte ferroviária, foram seleccionados ao acaso dois fiscais. Denote-se por Y o número de mulheres seleccionadas.

- (i) Defina o espaço amostral da experiência, designando os fiscais por A, ..., E (homens) e F, G (mulheres).
- (ii) Defina o valor da variável aleatória Y , para cada elemento do espaço amostral.
- (iii) Defina as funções de probabilidade e de distribuição da variável Y . Represente ambas as funções na forma tabular e através de diagramas de barras.
- (iv) Calcule o valor esperado, o desvio padrão e o coeficiente de assimetria da variável Y .

FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE: variáveis aleatórias contínuas

Admite-se que a probabilidade de uma variável aleatória contínua x tomar um valor qualquer particular é nula.

$$P(\text{altura} = 1.80000(0)m) = 0$$

Função Densidade de Probabilidade

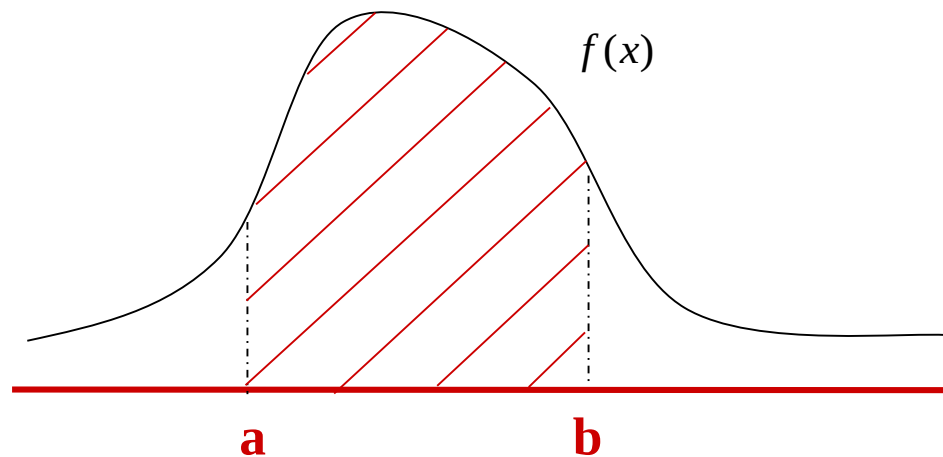
Designa-se por **Função Densidade de Probabilidade** da variável aleatória X , **$f(x)$** , a função que associa a cada valor particular x , **a concentração de probabilidade por unidade em torno do ponto $X=x$**

$$f(x) = \frac{\Delta P(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x} = \frac{dP(x < X < x + dx)}{dx} \quad (f(x) \geq 0)$$

FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE: variáveis aleatórias contínuas

- » A probabilidade da variável x tomar um valor situado dentro do intervalo finito $[a,b]$ vem

$$P(a \leq X \leq b) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_n f(x_n) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \cdot dx$$



$$P(-\infty < X < +\infty) = 1$$

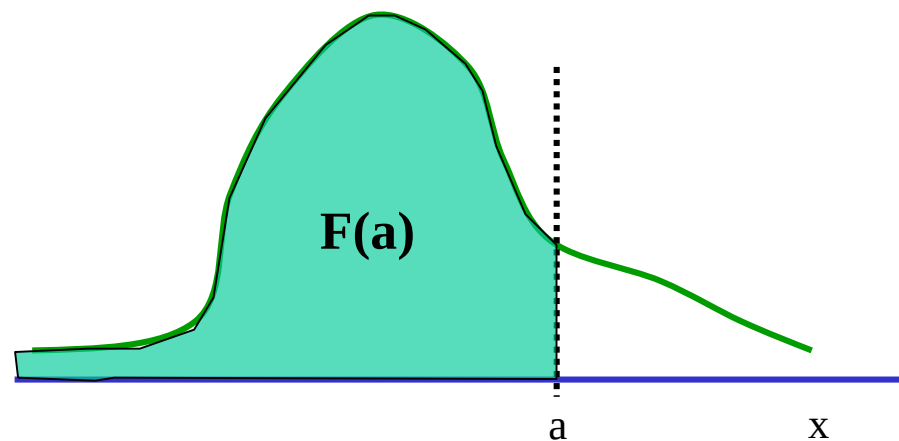
FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE: variáveis aleatórias contínuas

A **FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO** (ou **FUNÇÃO DE PROBABILIDADE ACUMULADA**) da variável aleatória X , $F(x)$, associa a cada valor particular x a probabilidade de X ser menor ou igual a x

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) \cdot du \quad \left(\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 \right)$$

Verificando-se que

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$



Problema



PROBLEMA 4.2

Num balcão de uma companhia de aviação, o intervalo de tempo, Δt [minutos], que separa duas quaisquer chamadas consecutivas para reserva de voos, tem a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(\Delta t) = \begin{cases} e^{-\Delta t}, & \text{para } \Delta t \geq 0 \\ 0 & , \text{ para } \Delta t < 0 \end{cases}$$

- (v) Calcule a probabilidade $P(\Delta t > 2)$.
- (vi) Calcule a probabilidade $P(\Delta t > 3)$.
- (vii) Calcule a probabilidade condicional de $\Delta t > 3$, dado que $\Delta t > 1$ (compare esta probabilidade com a obtida em (i) e procure generalizar a relação entre elas).

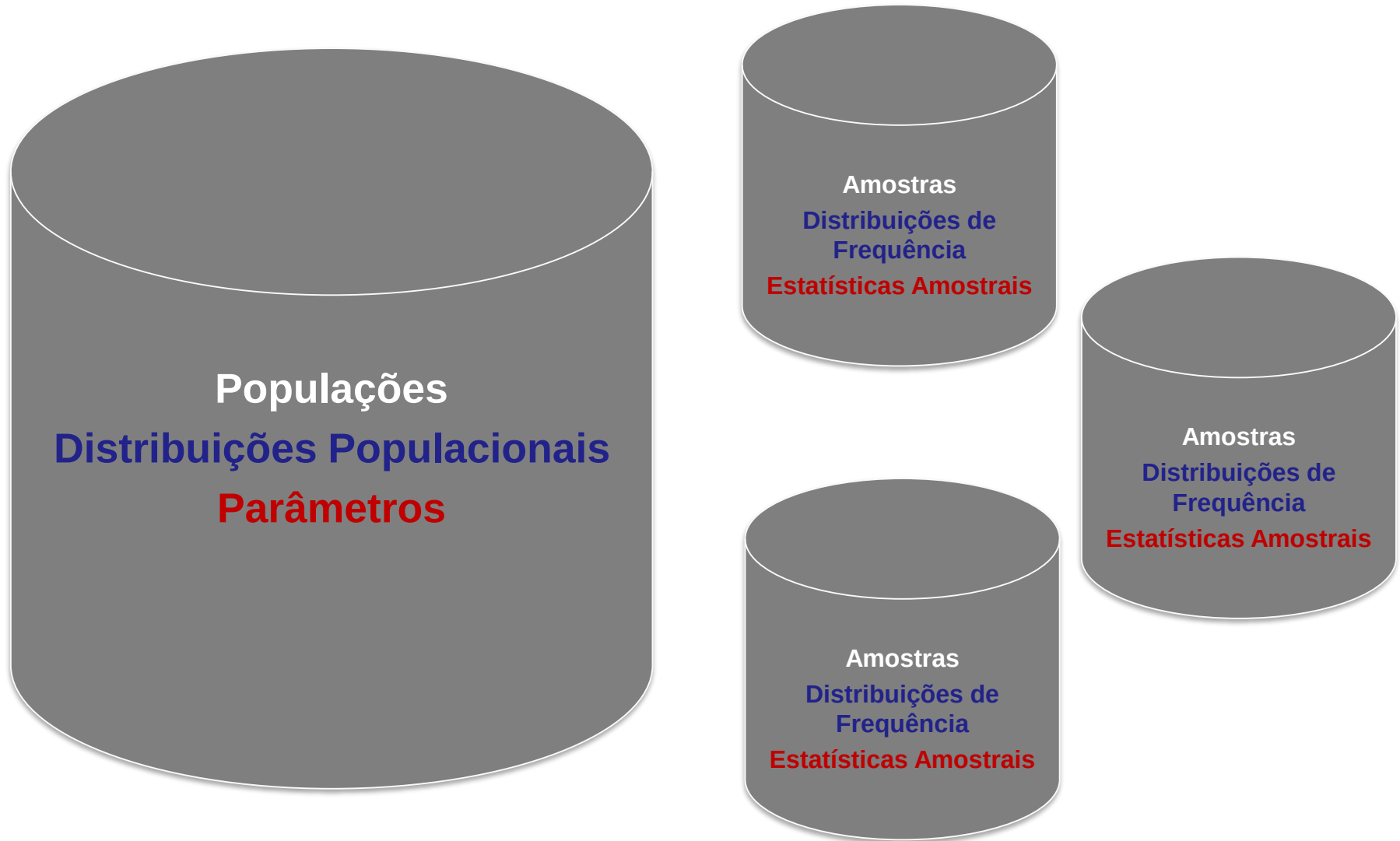
PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES

AS FUNÇÕES DE PROBABILIDADE / DENSIDADE DE PROBABILIDADE E DE DISTRIBUIÇÃO PODEM SER ENCARADAS COMO FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DE POPULAÇÕES, RECORRENDO-SE ÀS **DISTRIBUIÇÕES DE FREQUÊNCIAS**, OBTIDAS A PARTIR DE AMOSTRAS, PARA ESTIMAR ESSAS FUNÇÕES

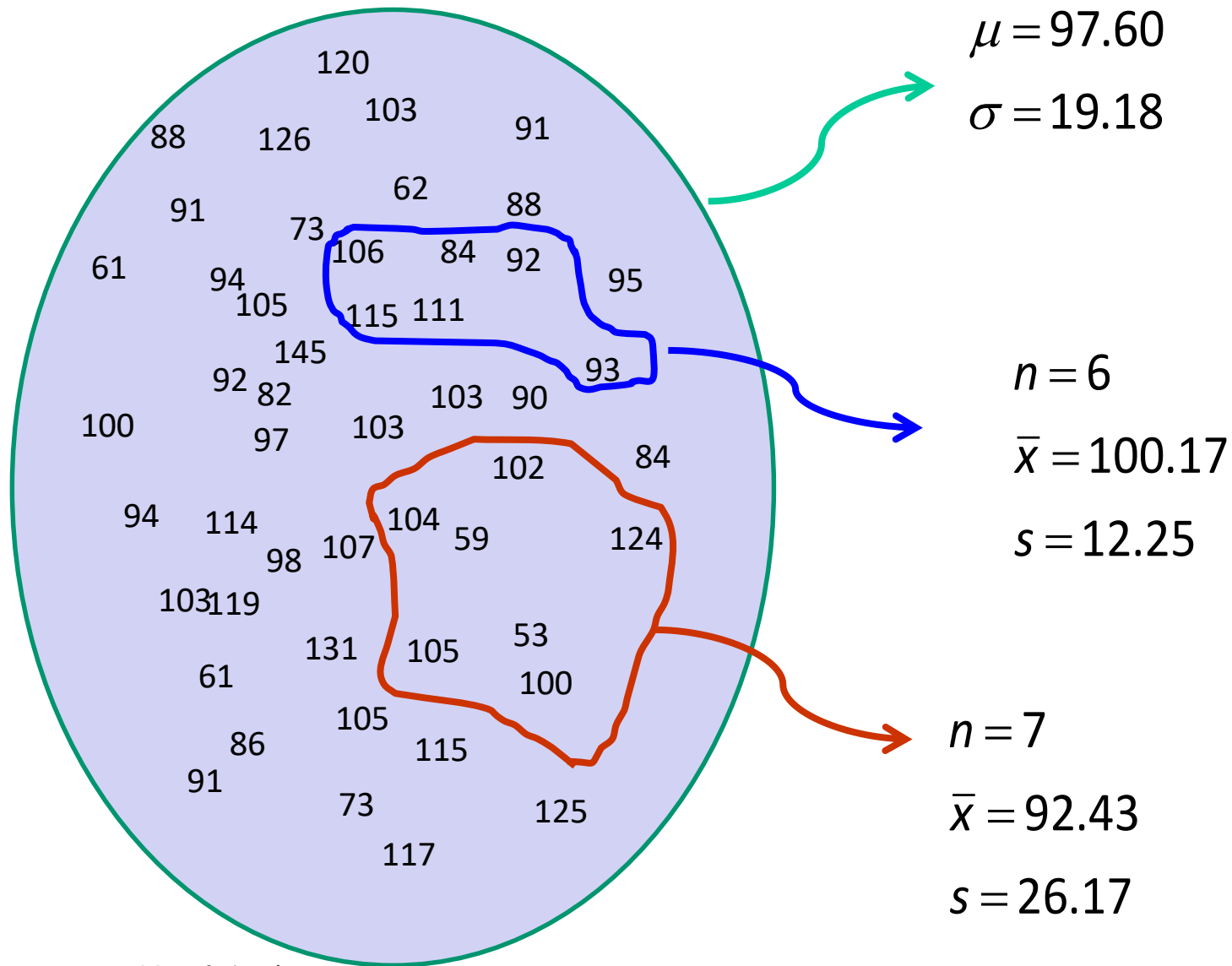
PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES

- ♦ Parâmetros:
 - » Números utilizados para descrever, de uma forma sintética, a **forma geral das distribuições de probabilidade associadas a uma população** (i.e., função de probabilidade e função de probabilidade acumulada).
- ♦ Relação entre **Parâmetros** e **Estatísticas**
 - » Anteriormente (no âmbito da estatística descritiva) utilizamos as **estatísticas** (ex: média, desvio padrão) para representar uma **amostra** a partir das **frequências** observadas nos dados amostrais.
 - » Os **parâmetros** desempenham uma função semelhante, correspondente à representação sintética de uma **população**, a partir das **funções de probabilidade** associadas a uma variável aleatória.
 - Note-se que para uma dada população, enquanto a distribuição de probabilidade que lhe está associada é fixa, já as distribuições de frequências variam de amostra para amostra.

PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES



POPULAÇÕES / AMOSTRAS



PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Variáveis aleatórias discretas

♦ Parâmetros de **localização**:

» **Valor esperado** (ou *média populacional*):

$$E(Y) = \mu_Y = \sum_y y \cdot P(y)$$

» **Mediana da população** (η_Y) **Eta**

- Seja y_0 o valor mínimo que uma variável discreta Y pode tomar e $F(y)$ a função de probabilidade acumulada:

- Se $F(y_0) \geq 0.5$, a mediana é igual a y_0 .
- No caso contrário, **a mediana é igual a y_1** , onde y_1 denota o valor particular de Y que satisfaz as seguintes condições:

$$\gg F(y_1) \geq 0.5 \text{ e } F(y_1^-) < 0.5$$

» onde y_1^- representa o valor particular de Y imediatamente inferior a y_1 .

Variável Discreta Y	Função Distribuição de Probabilidade	Função de Probabilidade	
0	0.125	0.125	
1	0.5	0.375	
2	0.875	0.375	
3	1	0.125	

$$\eta_Y = \frac{1 + 2}{2} = 1.5$$

» **Moda da população** (ζ_Y) **Zeta**

- É o valor para o qual a função de probabilidade toma o valor máximo.

PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Variáveis aleatórias discretas

- ♦ Parâmetros de **dispersão**:

- » *Variância (populacional):*

$$\text{Var}(Y) = \sigma_Y^2 = \sum_y (y - \mu_Y)^2 \cdot P(y)$$

- » *Desvio padrão (populacional):*

$$\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)} = \sqrt{\sum_y (y - \mu_Y)^2 \cdot P(y)}$$

PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Variáveis aleatórias discretas

♦ Parâmetros de **dispersão**:

» *Coeficiente de Assimetria (populacional):*

$$\gamma_1 = \frac{\sum_y (y - \mu_Y)^3 \cdot p(y)}{\sigma^3}$$

» *Coeficiente de kurtose (populacional):*

$$\gamma_2 = \frac{\sum_y (y - \mu_Y)^4 \cdot p(y)}{\sigma^4} - 3$$

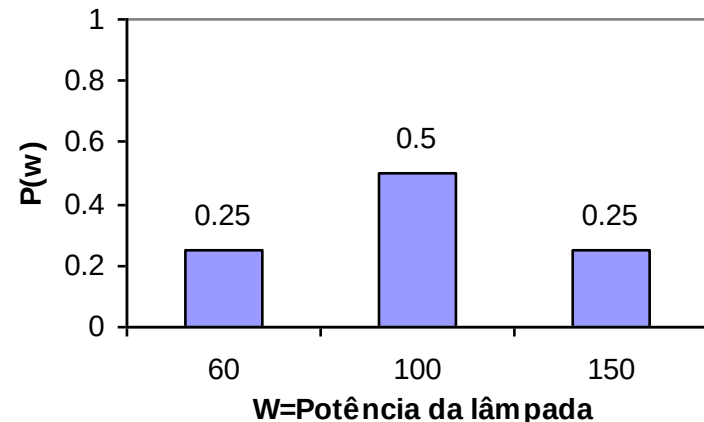
PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Exemplo

- ◆ Numa dada urbanização foram aplicadas 1400 lâmpadas incandescentes com potências diferentes:

Potência da lâmpada (W)	Nº de lampadas
60	350
100	700
150	350

- » Defina a **função de probabilidade** da variável potência da lâmpada (W).

Potência da lâmpada (W)	P(W)
60	$350/1400=0.25$
100	$700/1400=0.50$
150	$350/1400=0.25$



PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Exemplo

- ♦ Determine o **valor esperado**, a **mediana** e a **moda** da potência de uma lâmpada desta urbanização.

Potência da lâmpada (W)	P(W)
60	350/1400=0.25
100	700/1400=0.50
150	350/1400=0.25

» Valor esperado

$$E(W) = \mu_w = \sum_w w \cdot P(w)$$

$$E(W) = 60 \times 0.25 + 100 \times 0.50 + 150 \times 0.25 = 102.5$$

» Mediana

$$F(w_0) = F(60) = 0.25 < 0.5$$

$$F(w_1) = F(100) = 0.75 > 0.5$$

$$\Rightarrow \eta_w = w_1 = 100$$

» Moda

$$\zeta_w = 100$$

PARÂMETROS DAS POPULAÇÕES: Exemplo

- ◆ Determine a **variância** e o **desvio padrão** da potência de uma lâmpada desta urbanização.

Potência da lâmpada (W)	P(W)
60	350/1400=0.25
100	700/1400=0.50
150	350/1400=0.25

» Variância

$$\text{Var}(W) = \sigma_W^2 = \sum_w (w - \mu_w)^2 \cdot P(w)$$

$$\text{Var}(W) = (60 - 102.5)^2 \times 0.25 + (100 - 102.5)^2 \times 0.50 + (150 - 102.5)^2 \times 0.25 = 1018.75$$

» Desvio padrão

$$\sigma_W = \sqrt{\text{Var}(W)} = \sqrt{\sum_w (w - \mu_w)^2 \cdot P(w)}$$

$$\sigma_W = \sqrt{1018.75} = 31.92$$

TRANSFORMAÇÕES LINEARES DE VARIÁVEIS TRANSFORMADAS

- ♦ Considere-se uma variável aleatória qualquer X , e admita-se que os seus valores particulares são transformados por aplicação de uma **função linear**.

Como resultado desta operação fica definida uma nova variável aleatória Y :

$$Y = a + b \cdot X$$

- » Para qualquer transformação de variável, é possível definir, **a partir de cada valor da variável original, o valor correspondente da variável transformada** e, por esta via, especificar a distribuição de probabilidade desta variável.

TRANSFORMAÇÕES LINEARES DE VARIÁVEIS TRANSFORMADAS

♦ Exemplo:

» Considere-se a variável W = potência de uma lâmpada definida no exemplo anterior.

Admita-se que se pretende operar uma mudança de escala na qual a potência das lâmpadas estava originalmente expressa de acordo com a seguinte transformação:

$$Y = \frac{1}{25} \cdot W - 4$$

Defina a função de probabilidade associada à variável transformada Y .

Potência da lâmpada (W)	P(W)
60	350/1400=0.25
100	700/1400=0.50
150	350/1400=0.25

$$y_1 = \frac{1}{25} \cdot 60 - 4 = -1.6$$

$$y_2 = \frac{1}{25} \cdot 100 - 4 = 0$$

$$y_3 = \frac{1}{25} \cdot 150 - 4 = 2$$

$$P_y(-1.6) = 0.25 \quad [= P_w(60)]$$

$$P_y(0) = 0.50 \quad [= P_w(100)]$$

$$P_y(2) = 0.25 \quad [= P_w(150)]$$

$$E(Y) = \mu_y = \sum_y y \cdot P(y) = 0.1$$

$$\text{Var}(Y) = \sum_y (y - \mu_y)^2 \cdot P(y) = 1.63$$

TRANSFORMAÇÕES LINEARES: Valor esperado e variância de variáveis transformadas

- ♦ Uma vez definidos os valores da variável transformada e a sua distribuição de probabilidade (tal como efectuado no exemplo anterior), é possível calcular os parâmetros desta nova distribuição.
 - » No entanto, o valor esperado e a variância da distribuição da variável transformada podem ser obtidos directamente a partir dos parâmetros correspondentes da distribuição da variável original.

$$Y = a + b \cdot X$$

- ♦ Valor esperado de Y:

$$E(Y) = a + b \cdot E(X)$$

- ♦ Variância de Y:

$$\text{Var}(Y) = b^2 \cdot \text{Var}(X)$$

TRANSFORMAÇÕES LINEARES: Valor esperado e variância de variáveis transformadas

♦ Transformação linear: $Y = a + b \cdot X$

» Valor esperado de Y:

$$E(Y) = a + b \cdot E(X)$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_y y \cdot p(y) = \sum_x (a + b \cdot x) \times p(x) = a \cdot \sum_x p(x) + b \cdot \sum_x x \cdot p(x) = \\ &= a \cdot 1 + b \cdot E(x) \end{aligned}$$

» Variância de Y:

$$\text{Var}(Y) = b^2 \cdot \text{Var}(X)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \sum_y (y - \mu_y)^2 \cdot p(y) = \sum_x [(a + b \cdot x) - (a + b \cdot \mu_x)]^2 \times p(x) = \\ &= \sum_x (b \cdot x - b \cdot \mu_x)^2 \times p(x) = b^2 \cdot \sum_x (x - \mu_x)^2 \cdot p(x) = b^2 \cdot \text{Var}(x) \end{aligned}$$

TRANSFORMAÇÕES LINEARES: Valor esperado e variância de variáveis transformadas

- ♦ **Exemplo:** Calcular o valor esperado, a variância e o desvio padrão da variável transformada Y (do exemplo anterior) com base nos parâmetros da variável original W (potência de uma lâmpada em watts).

$$Y = \frac{1}{25} \cdot W - 4 \quad \begin{cases} E(W) = 102.5 \\ Var(W) = 1018.75 \end{cases}$$

» **Valor esperado de Y :**

$$E(Y) = a + b \cdot E(W) = \frac{1}{25} \cdot 102.5 - 4 = 0.1$$

» **Variância de Y :**

$$Var(Y) = b^2 \cdot Var(W) = \left(\frac{1}{25}\right)^2 \cdot 1018.75 = 1.63$$

» **Desvio padrão de Y :**

$$\sigma_Y = \sqrt{Var(Y)} = \sqrt{1.63} = 1.28$$

Problema



PROBLEMA 4.4

Admita que, num determinado processo de fabrico, a temperatura da água registada no início de cada turno no reservatório «R» segue uma distribuição com valor esperado 153°F e desvio padrão 7°F . Calcule estes dois parâmetros da distribuição da temperatura quando esta for expressa em $^{\circ}\text{C}$.

Problema



PROBLEMA 4.6

No planeamento de um concerto ao ar livre, programado para o dia 6 de Maio, a organização considera que a adesão do público depende do estado do tempo. Na tabela seguinte apresentam-se as estimativas do número de espectadores em função do estado do tempo. Foi ainda pedido ao instituto de meteorologia informação relativa ao estado do tempo no mês de Maio durante os últimos 10 anos.

Estado do tempo	Frequência relativa do estado do tempo [%]	Estimativa do n.º de espectadores
Húmido e frio	20	5000
Húmido e quente	20	20000
Seco e frio	10	30000
Seco e quente	50	50000

- (i) Qual o valor esperado do número de espectadores?
- (ii) Considere que os bilhetes vão ser vendidos a 4.5 € cada. Os custos associados à limpeza e à segurança da área do concerto são de 1.0 € por cada bilhete vendido. Sabe-se que o grupo musical cobra 75000 euros e que a organização do concerto custará 30000 euros (valor que inclui os custos de aluguer de espaço). Sabendo que os organizadores do concerto pretendem ter lucro, recomendaria avançar com o concerto? Justifique.

Problema



PROBLEMA 4.6

- (iii) Suponha que a organização decidiu avançar com a preparação do concerto. Na semana anterior à realização do concerto a previsão do tempo não é favorável, de tal forma que os quatro tipos de condições meteorológicas têm agora as seguintes probabilidades estimadas:

Estado do tempo	Probabilidade de ocorrência [%]
Húmido e frio	30
Húmido e quente	20
Seco e frio	20
Seco e quente	30

Se o concerto for cancelado, a organização terá de pagar metade dos custos de organização mais 7500 euros ao grupo musical devido ao cancelamento do concerto. Nestas condições, recomendaria avançar ou cancelar o concerto?

Problema



ESTATÍSTICA | MIEM

1º MINI TESTE | 2013.04.03

Duração: 1h 30



Com consulta apenas de um qualquer livro de Estatística e do Formulário

2. Um Instituto Meteorológico faz lançamentos de foguetes a partir de uma estação no deserto. Os foguetes são lançados até que o primeiro lançamento bem sucedido (constatação de um determinado fenómeno meteorológico) tenha ocorrido. Se isso não acontecer ao fim de 5 tentativas a experiência é suspensa e o equipamento inspecionado. Admita que existe uma probabilidade constante de 80% de um lançamento ser bem sucedido, e ainda que os sucessivos lançamentos são independentes.

Suponha que o custo de primeiro lançamento é de €900, enquanto que os lançamentos subsequentes custam €400. Admita ainda que um lançamento bem sucedido acarreta um ganho de €1500.

Sendo L o lucro da experiência (ganho-custo), determine:

- a) A função de probabilidade e a função de distribuição da variável L . (2.50 VALORES)
- b) Calcule o valor esperado e a variância do L de uma experiência. (2.50 VALORES)

Problema



ESTATÍSTICA | MIEM



1º MINI TESTE

A procura de camas diária (Y) no hospital da localidade de Odemira segue a distribuição dada pela função de probabilidade seguinte:

Y	0	1	2	3	4	5
Probabilidade	$K*0,01$	$K*0,05$	$K*0,10$	0,31	0,16	0,05

- Qual a probabilidade de a procura de camas num determinado dia ser superior a 3 camas? E a probabilidade de a procura ser no mínimo de 1 cama? (1.50 VALORES)
- Qual o valor esperado, o desvio padrão e o coeficiente de assimetria da procura de camas diária? (1.50 VALORES)
- Se num dia de semana esta enfermaria possuir três camas disponíveis, qual o valor esperado do número de camas ocupadas? (1.50 VALORES)
- Admita que a receita associada à estadia de um doente é de €65 e que o prejuízo associado a uma cama desocupada é de €80. Admita ainda que há um custo adicional de €15 por doente sempre que for necessário enviar um doente para outro hospital por não haver uma cama disponível. Calcule o número de camas que a enfermaria deveria ter de forma a maximizar o valor esperado do lucro. (2.00 VALORES)